一份铁，谁来用？

Iron at the crossroads of host–microbiome interactions in health and disease

铁的意义，从供给量走向分配与反馈



Choi & Bessman · Nature Microbiology 10, 1282–1293 (2025)

核心问题：同一份铁，为什么在不同宿主与菌群背景下，产生不同结局？

铁必须“给够”，又必须避免游离铁过量

一个生理矛盾：必需辅因子，同时也是氧化损伤的潜在来源

氧运输
血红蛋白

能量代谢与含铁酶
Fe–S等辅因子

→ 可利用
但不过量

→ $Fe^{2+} + H_2O_2$
→ $Fe^{3+} + \cdot OH + OH^-$

Fenton反应 → 氧化损伤

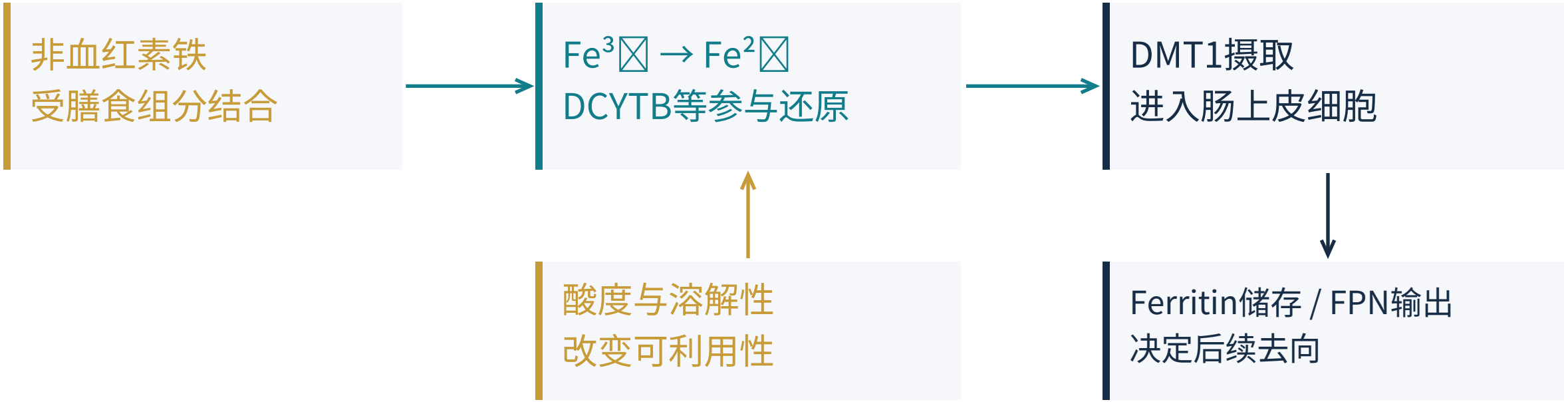
转铁蛋白运输 · 铁蛋白储存 · Hepcidin–FPN调节分配

必须控铁 → 但宿主控制的并不是摄入量本身，而是铁的吸收、结合与输出。

依据综述引言、Box 1与Fig.1自绘；非定量图。

摄入铁，不等于吸收到铁：形态与环境构成瓶颈

非血红素铁受结合状态、氧化还原与pH影响；血红素铁通常生物利用度更高



血红素铁：吸收细节仍未完全阐明，不套用上述全部步骤。

吸收存在瓶颈 → 没有进入宿主的铁，会进入谁的生存环境？

依据综述Box 1、Box 2及Fig.1自绘；非血红素铁吸收示意。

肠道连接两个铁池：宿主铁状态与肠腔铁资源

摄入量 ≠ 宿主吸收量 ≠ 微生物可利用量；不同区室必须分别讨论

膳食 / 口服铁

宿主铁池
吸收 → 储存、分配与利用

肠腔铁池
菌群获取 → 生长与功能改变

全身缺铁，不代表肠腔铁必然不足。

85–95%

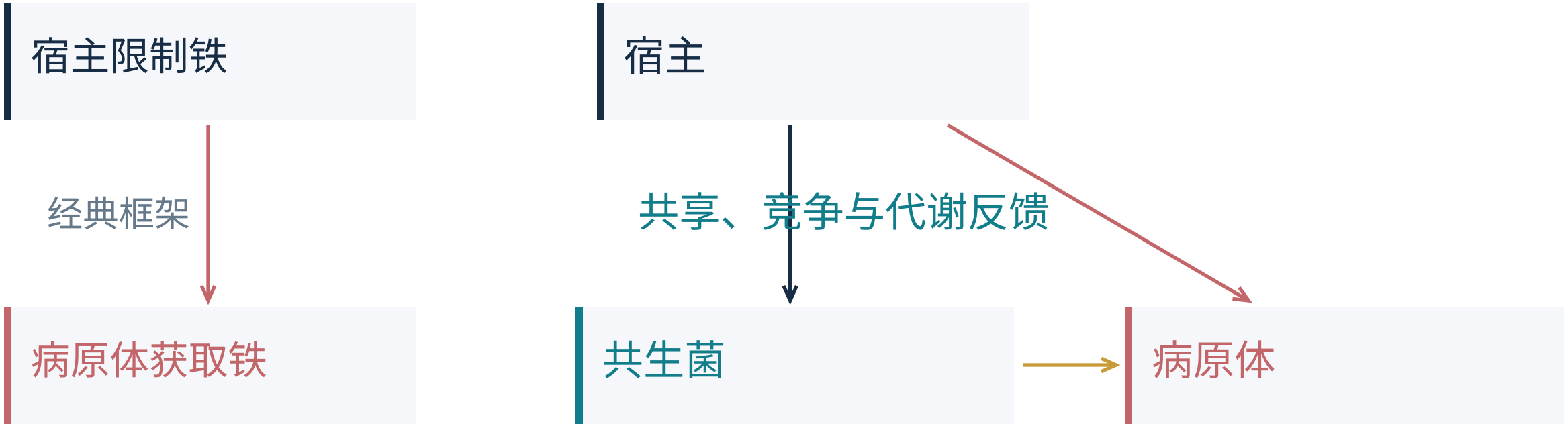
综述引用的稳态估计：膳食铁未被小肠吸收而进入结肠的比例。

共享资源 → 肠道不是固定浓度的铁池，而是受调控、可竞争的生态位。

依据综述p.1284、ref.61自绘；85–95%为所引稳态估计，非固定比例。

经典“铁之战”解释了防御，却没有覆盖全部参与者

从宿主—病原体的营养免疫，扩展到共生菌参与的生态系统



Dysbiosis与感染、IBD及癌症相关，但关联不等于已建立因果。

框架扩展 → 共生菌只是抢走铁，还是也能改变宿主获得铁的能力？

依据综述引言与Outlook自绘；概念框架。

本文要推进三次认识：控铁 → 争铁 → 调铁

四章路线：提出问题 → 递进发现 → 审视证据 → 疾病与精准干预

1

宿主限制铁
资源并非自由可得

→

2

微生物竞争铁
群落成员相互影响

→

3

微生物调节吸收
代谢物反馈宿主

故事转折：DAP / Reuterin–HIF-2α提示，微生物可以改变宿主吸收程序。

但抑制吸收是否有益，还要看宿主的起始铁状态。

进入第一层发现：宿主如何限制铁，微生物又怎样突破限制？

依据综述摘要、Fig.2–3与Outlook归纳。

营养免疫按空间布防：限制铁的方式不止一种

不同效应因子作用于不同区室，不能全部理解为降低肠腔游离铁

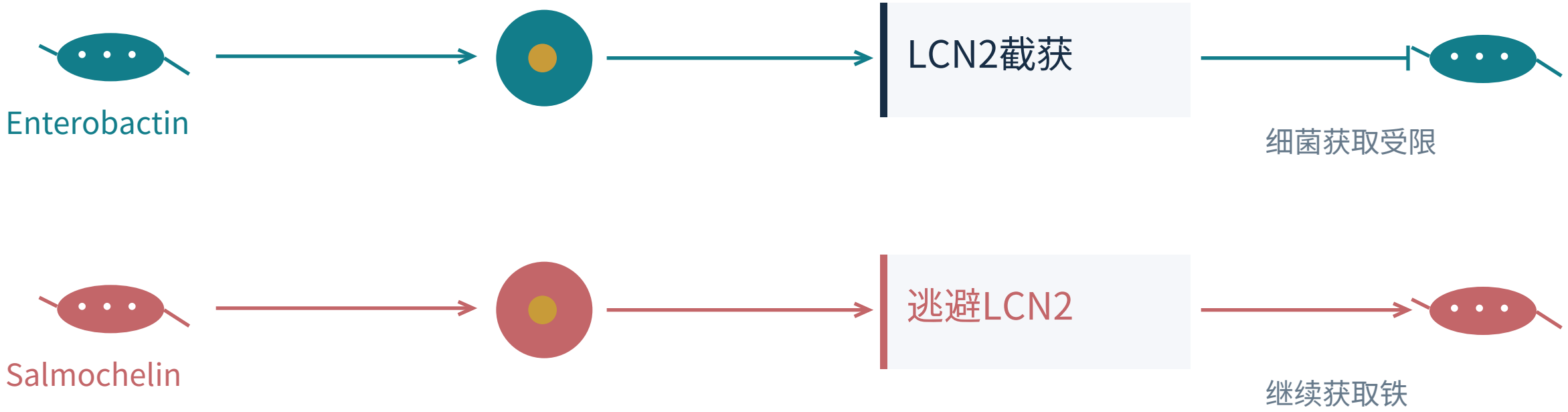
肠腔 / 分泌防线	LCN2：截获部分铁载体 Lactoferrin / Calprotectin：限制可利用金属
细胞内防线	Nramp1：改变吞噬囊泡中的铁可利用性 限制部分胞内病原体
系统铁分配	Hepcidin抑制FPN，影响输出和循环铁 感染时参与低铁血症

限铁产生选择压力 → 微生物通过高亲和力获取和逃逸继续生存。

依据综述Fig.1及refs.29–43自绘；区室示意。

铁载体把低可用铁，转化成可被特异摄取的资源

Siderophore：微生物螯铁分子；LCN2并不能截获所有类型



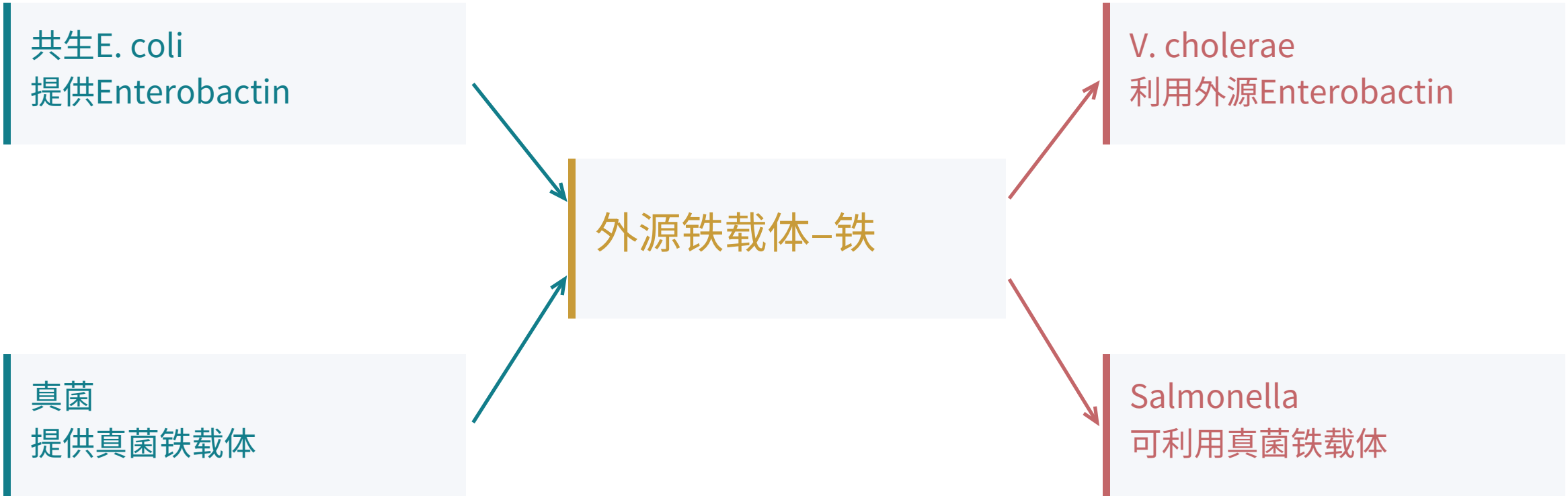
其他例子：Yersiniabactin、Vibriobactin等，具有不同获取与识别特性。

竞争框架成立 → 但铁载体的生产者，是否就是唯一使用者？

依据综述Fig.2及refs.38、51自绘；非分子结构图。

生产者不等于使用者：铁载体构成共享与劫取网络

Xenosiderophore utilization / siderophore piracy：摄取其他成员产生的铁载体



XusB：B. thetaiotaomicron捕获外源铁载体；其保护效应也可能被Salmonella利用。

资源网络改变竞争关系 → 这种变化能否影响实际定植？

依据综述refs.53–58自绘；汇集不同研究案例，并非同一共培养实验。

Nissle 1917：争夺铁，可以改变沙门氏菌定植

原始研究：Deriu et al., Cell Host & Microbe 14, 26–37 (2013) ［ref.64］



关键能力
耐LCN2的铁载体系统

→

功能结果
竞争并减少沙门氏菌定植

从机制到功能：铁获取能力可影响定植；但不能推成“所有益生菌都有效”。

TepC：当获取铁的“通行证”同时携带毒性

辅助案例｜Y. pseudotuberculosis的T6SS效应蛋白兼具铁获取与DNase功能［ref.67］



“特洛伊木马”解释了：铁资源共享并不总是合作，也可成为竞争工具。

到此，微生物能重新分配铁；下一层更进一步：它们能否改变宿主吸收？

依据综述ref.67：Song et al., ISME J. 18, wrad028 (2024) 自绘。

微生物可通过释放、还原和增溶，提高铁可利用性

这些路径作用于不同化学环节，不应都简写为“促进吸收”

1	植酸–铁结合物	→	Phytase → 释放结合铁
2	Fe^{3}⊠	→	对羟基苯乳酸 → Fe^{2}⊠
3	难溶铁	→	有机酸 / SCFA → 酸化与增溶

化学可利用性之外 → 微生物还能直接影响宿主的吸收程序。

依据综述Fig.3及refs.74–81自绘；概念反应路径。

DAP / Reuterin：微生物可“关小”宿主吸收程序

Das et al., Cell Metabolism 31, 115–130.e6 (2020) ［ref.85］

微生物来源
DAP / Reuterin

抑制

HIF-2α活性

Dmt1 / Dcytb
表达程序降低

十二指肠上皮铁吸收降低

小鼠中：DAP或L. reuteri
可缓解特定铁过载表型

认识升级：微生物不只争夺已有铁，还能改变宿主获取铁的能力。

依据综述Fig.3及ref.85自绘；非原始定量实验图。

同样降低吸收，为什么可能产生相反意义？

不能把“微生物抑制铁吸收”固定归类为有益或有害

共同作用：铁吸收降低

起点：铁过载
减少新增铁负荷
特定模型中改善铁过载

起点：铁限制 / 贫血
可能限制可获得铁
部分模型中减少代谢物可缓解贫血

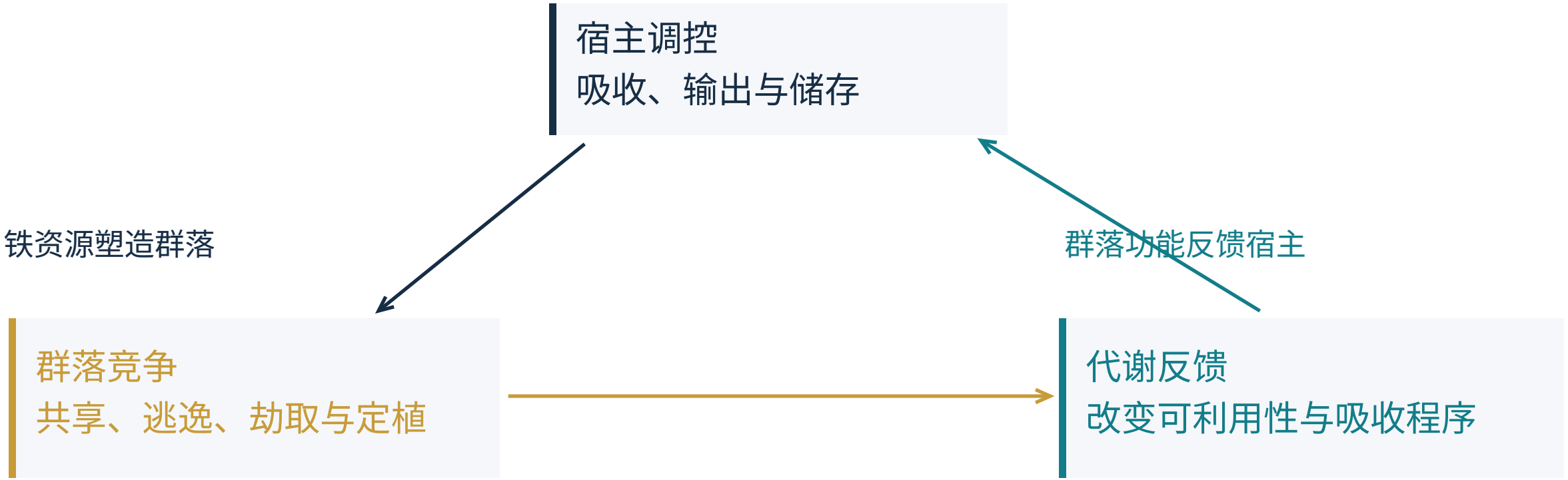
抗生素相关发现来自特定小鼠模型，不构成普通贫血的用药建议。

同一菌、同一代谢物的作用，需要在宿主铁状态和群落背景下解释。

依据综述ref.85及相关正文自绘；特定小鼠模型结果。

核心命题：分配、竞争与反馈共同塑造铁稳态

原创整合图｜基于综述的概念框架，不代表所有箭头已获同等因果验证



不只看“谁变多”，更要问“哪种功能改变了铁的去向”。

下一章：这个框架中，哪些已有功能证据，哪些仍停留在关联？

汇报者依据综述整合自绘；各路径证据强度不同。

机制证据和人群证据各自回答不同问题

不将体外、动物、人群简单排成统一等级；尤其区分观察与随机干预

证据路径	能回答什么	不能直接回答什么
体外 / 共培养	活性、竞争与候选靶点	不能代表完整宿主环境
小鼠 / 定义菌群	控制背景检验菌或通路功能	模型结果不等于人群疗效
人群观察	现实暴露与结局关联	混杂、反向因果与区室偏差
随机干预	干预对预设结局的总效应	不能自动证明菌群中介机制

用两条主案例回看：竞争如何证明？反馈又如何证明？

从“共存变化”到“铁竞争”：需要功能依赖证据

Nissle案例用于展示因果审视逻辑；下列对照框架不等于逐项复述原文全部实验

待检验命题：Nissle通过铁获取能力降低沙门氏菌定植

竞争能力

比较菌株的铁获取功能
并控制铁环境

定植结局

测量病原体定植
而非仅观察培养生长

替代解释

考虑抗菌分子、炎症
和宿主背景变化

综述支持：特定菌株铁获取系统对竞争重要。
尚不能推广：任意益生菌、任意宿主背景均有同样效果。

功能证据回答“能否影响定植”；临床效用仍需独立检验。

结合综述ref.64归纳的因果审视框架；不逐项宣称原研究均已实施。

代谢反馈需要连起三层：分子、通量与整体表型

HIF-2α相关表达变化，不能单独替代真实铁吸收变化

分子层

HIF-2α活性
Dmt1 / Dcytb程序

→

功能层

铁摄取、储存与输出
区分表达和实际通量

→

整体层

循环 / 组织铁状态
铁过载或贫血表型

特异干预、阻断或救援：检验表型是否依赖候选菌、代谢物和宿主通路

图为理想验证框架；任何单一指标，都不足以建立完整因果链。

结合综述ref.85归纳的验证框架；不是综述作者的实验流程。

解释“铁—菌群—疾病”，至少要排查四个缺口

因果解释取决于研究设计，不取决于机制图看起来多完整

测量区室

粪便铁、上皮铁、循环铁不等同；部分研究缺少关键铁测量。

饮食与基线

饮食未严格控制；基础铁状态、病原暴露与菌群不同。

动物对照

同窝、笼位和遗传背景可能混入菌群差异。

临床外推

动物改善不等于患者获益；相关变化不等于菌群介导。

边界不是否定机制，而是决定下一步应验证什么、能转化到哪里。

依据综述pp.1287–1289与Outlook；局限对应不同研究情境。

铁过少与供给增加，都可能改变菌群功能

下列为部分研究观察到的方向，不是所有人群的固定反应

严重缺铁

部分研究：多样性、丰富度降低
产SCFA相关类群与功能下降

可能影响黏膜稳态

补铁 / 铁过载

部分研究：Proteobacteria增加
Bifidobacterium减少

炎症相关结局并不一致

不一致的人群结果 → 需要区分基线铁状态、群落功能与病原体暴露。

关键不是简单减少或增加铁，而是同时评价营养获益与生态结局。

依据综述refs.17、89–94、123；方向依赖研究背景。

限铁既可参与防御，也可能与营养和炎症代价并存

特别区分：肝脏来源的系统Hepcidin，与局部细胞来源的Hepcidin

系统分配 / 感染

Hepcidin → 循环可利用铁降低
限制部分病原体扩增

但严重缺铁也会损害免疫功能

局部分配 / IBD

局部Hepcidin → 限制浸润菌用铁
相关小鼠研究中支持黏膜修复

需与系统铁限制和贫血区分

PPI、C. difficile与炎症的联系涉及多因素，不能全部归结为一条铁介导链。

同一分子不代表同一效应：来源、位置、病原体与时间都重要。

依据综述Hepcidin、infection与IBD相关正文及ref.44归纳。

结直肠癌：饮食、菌群和肿瘤细胞铁需求交织

不能把“高铁 → 某菌增多 → 致癌”当作已证实的统一直线

膳食血红素铁
红肉等暴露背景

→

屏障与微生态变化
Akkermansia等线索

→

肿瘤相关过程
需分开验证中介链

菌群毒性轴
ETBF：B. fragilis toxin
基因毒性E. coli：Colibactin

宿主肿瘤铁代谢轴
DMT1摄铁增加
局部Hepcidin促进铁滞留

反例：高铁可抑制Colibactin生成；菌的丰度不等于毒素产量。

提示要研究功能与通路，而不仅是膳食铁摄入量或某一菌属的丰度。

依据综述Cancer部分、refs.110–120自绘；虚线为待检验关联。

精准干预先要回答：谁、在什么背景下、改变了什么？

以下为研究方向，不是现成的临床微生态处方

干预前分层

宿主铁状态与炎症
饮食、药物与暴露
菌群铁获取和代谢功能

→

选择可检验策略

合适的补铁方案
特定菌或代谢物
噬菌体 / 抑制剂等候选

→

同时评价结局

营养和贫血是否改善
微生物功能是否改变
感染、炎症与安全性

定义群落与无菌模型：验证因果 → 前瞻性人群研究：检验分层策略。

精准调铁的目标，是在特定背景下优化分配与功能，而非追求越多或越少。

依据综述Outlook归纳；属于研究方向，非现成临床方案。

一份铁，谁来用？答案取决于分配、竞争与反馈

从摄入量视角，转向宿主—微生物共同调控视角

1

铁不是越多越好

宿主需要可利用铁，同时控制游离铁的代价。

2

肠道铁资源由多方共同改造

宿主闸门与菌间竞争决定谁有机会获得铁。

3

微生物还会改变宿主的吸收

干预效果依赖背景，需要因果验证与分层研究。

讨论：补铁试验除了看血红蛋白，还应增加什么指标来检验微生态的作用？

主文献、核心案例与证据边界

正文25页；附后4页为论文原图备查，不计入主讲。

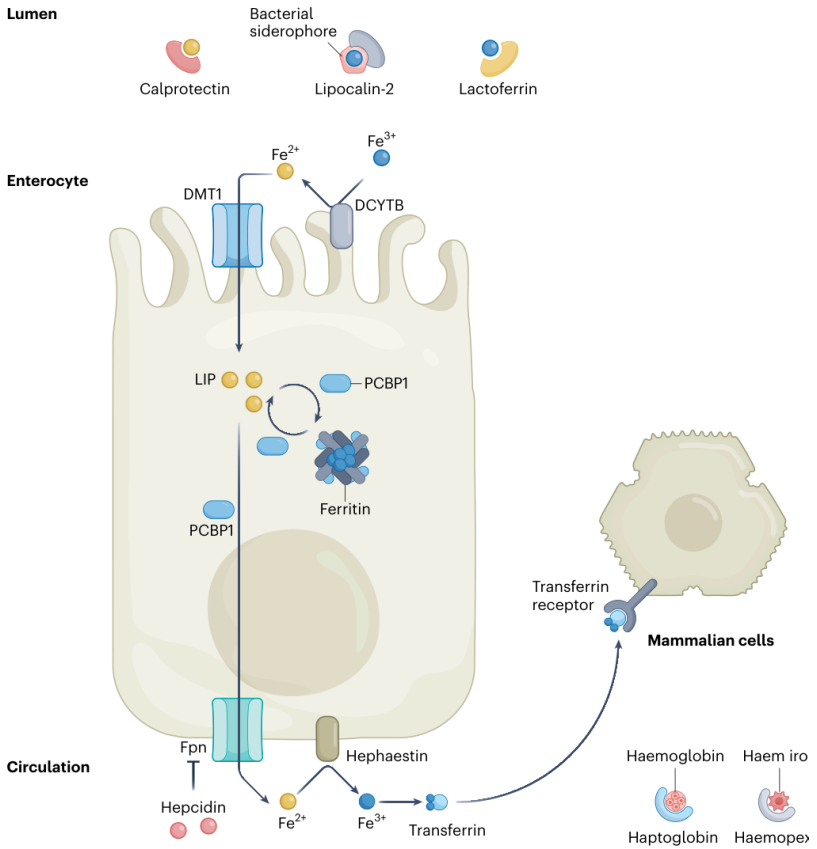
主文献	Choi G, Bessman NJ. Nature Microbiology 10, 1282–1293 (2025). DOI: 10.1038/s41564-025-02001-y.
[64] 铁竞争	Deriu E et al. Probiotic bacteria reduce Salmonella typhimurium intestinal colonization by competing for iron. Cell Host Microbe 14, 26–37 (2013).
[85] 代谢反馈	Das NK et al. Microbial metabolite signaling is required for systemic iron homeostasis. Cell Metabolism 31, 115–130.e6 (2020).
[17 / 89 / 90] 人群	Zimmermann et al., Am J Clin Nutr 92, 1406–1415 (2010); Dostal et al., Br J Nutr 112, 547–556 (2014); Baldi et al., Nat Commun 15, 8640 (2024).

正文机制图为依据综述自绘的概念图，非定量数据图；关键结果按综述转述。

原始研究的剂量、样本量与统计结果未逐篇核实，不补写或制造数据。

原图备查｜宿主铁调控与营养免疫

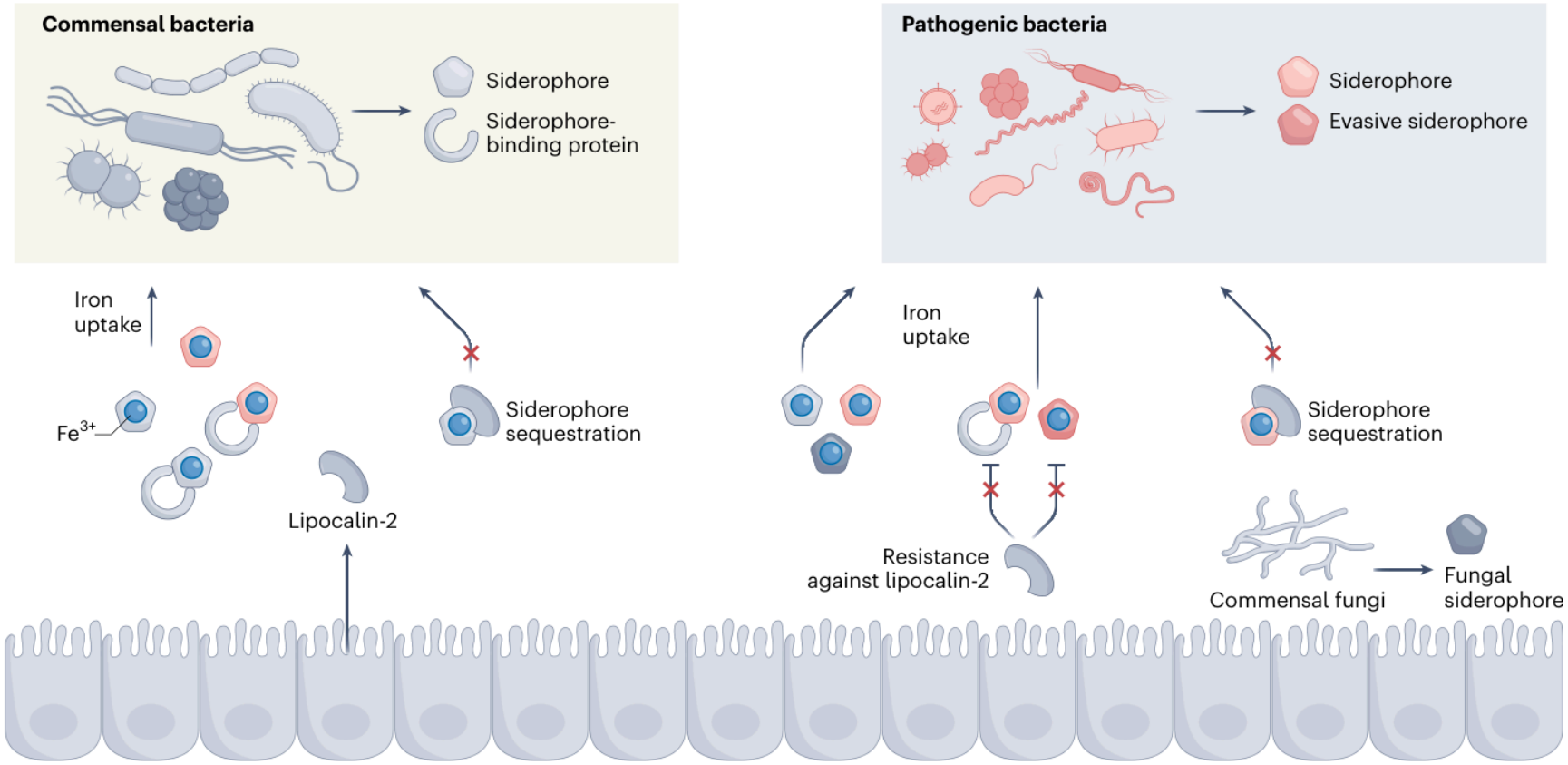
上传论文 Figure 1｜原图节选；与正文自绘概念图对照阅读。



本页用于问答与机制细节核对；原图汇总跨研究结论，不是单项原创实验结果。

原图备查｜微生物铁获取与竞争

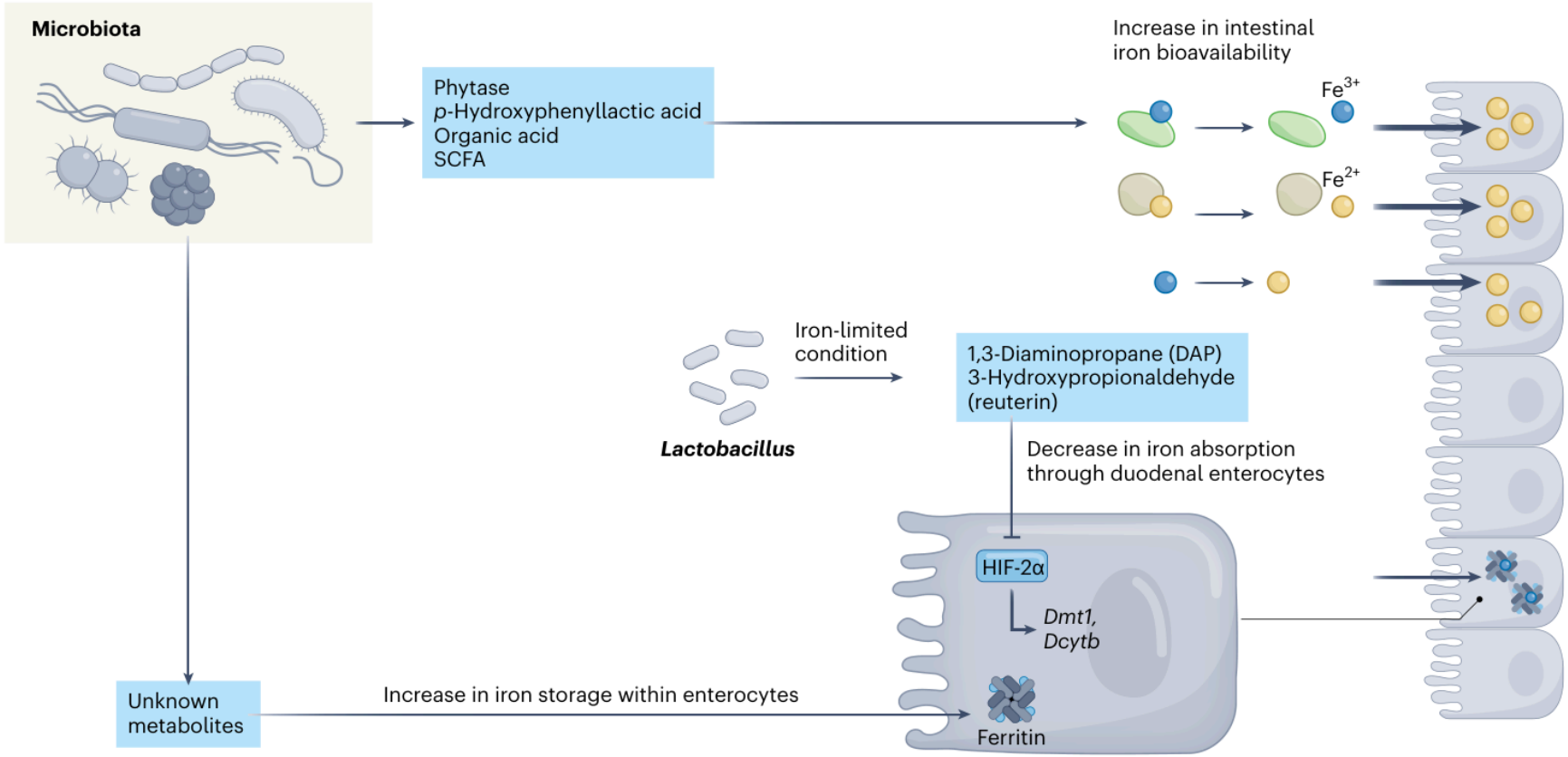
上传论文 Figure 2｜原图节选；与正文自绘概念图对照阅读。



本页用于问答与机制细节核对；原图汇总跨研究结论，不是单项原创实验结果。

原图备查｜微生物代谢物与宿主吸收

上传论文 Figure 3｜原图节选；与正文自绘概念图对照阅读。

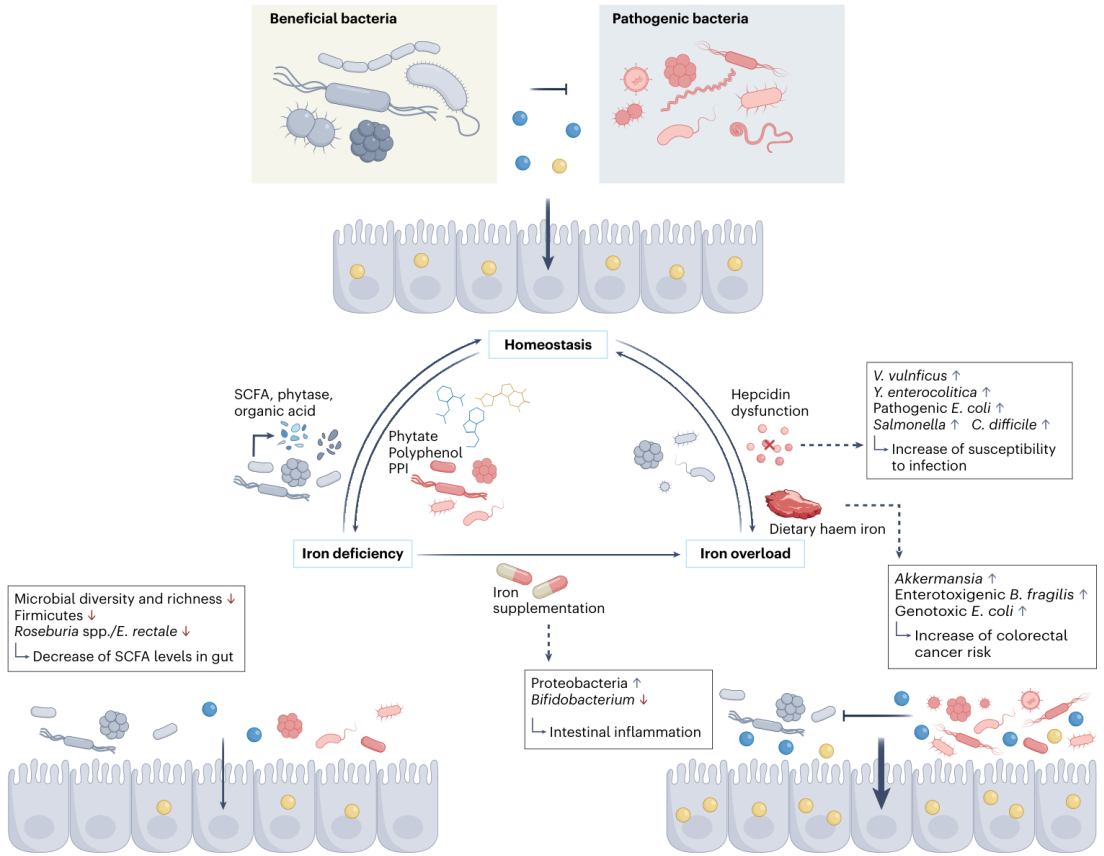


本页用于问答与机制细节核对；原图汇总跨研究结论，不是单项原创实验结果。

原图来源：Choi & Bessman, Nature Microbiology (2025), Fig. 3. DOI: 10.1038/s41564-025-02001-y.

原图备查｜铁失调、菌群与疾病

上传论文 Figure 4｜原图节选；与正文自绘概念图对照阅读。



本页用于问答与机制细节核对；原图汇总跨研究结论，不是单项原创实验结果。

原图来源：Choi & Bessman, Nature Microbiology (2025), Fig. 4. DOI: 10.1038/s41564-025-02001-y.